

Boletín Capa de Red
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

P1. Complete la siguiente tabla referida a varias redes una organización.

nombre	Dirección de red (CIDR)	Máscara de red	Tamaño	IP dispositivo
LAB1	193.176.48.0/20			
LAB2		255.255.252.0		193.176.40.72
LAB3			128	193.176.43.200

Indique si son Verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes afirmaciones:

- LAB1 es subred de LAB2 ()
- LAB2 es subred de LAB1 ()
- LAB3 es subred de LAB1 ()
- LAB3 es subred de LAB2 ()

Se habla de una organización tiene 3 subredes (Lab1, Lab2, Lab3). En la siguiente tabla, se muestra la solución. Se abordará cada una de ellas por separado y se detallará su obtención. En el tamaño, se ha considerado la IP de broadcast y la IP identificativa de la subred como parte del tamaño.

nombre	Dirección de red (CIDR)	Máscara de red	Tamaño	IP dispositivo
LAB1	193.176.48.0/20	255.255.240.0	4096	193.176.63.8
LAB2	193.176.40.0/22	255.255.252.0	1024	193.176.40.72
LAB3	193.176.42.128/25	255.255.255.128	128	193.176.43.200

LAB1

El enrutamiento entre dominios sin clases (Classless Inter-Domain Routing, CIDR) sirve para referenciar redes de forma compacta. El número a la derecha de la barra inclinada se llama prefijo e indica el número de bits comunes de IP entre los dispositivos conectados a esa red. Es la dirección de la red. El número de bits restantes, los situados a la derecha de la barra, se utilizan para diferenciar los dispositivos. La red Lab1 usa los 20 primeros bits de la IP para identificarse y los 12 restantes para diferenciar entre dispositivos conectados (hosts).

El tamaño de la red es el número de dispositivos que pueden conectarse y tener una IP asignada. En Lab1, se reservan 12 bit para IP de hosts. Esto es, hay 2^{12} o 4096 IP únicas. De todas ellas, la primera se usa para identificar la red (193.176.48.0) y la última para realizar una comunicación broadcast (193.176.63.255): un mensaje enviado a 193.176.63.255 se reenviaría a todos los dispositivos conectados a la red. Por tanto, se podrían conectar 4094 dispositivos a esta red.

La máscara de red se usa para una operación AND lógica. Los octetos de la máscara se combinan con los octetos de la IP de un dispositivo. El resultado proporciona la IP de la red. Al ser 20 los bits que identifica la red (255.255.240.0), la máscara “dejará pasar” los primeros bits para identificar la red. Da igual cuales sean los valores de los últimos 12 bits. Una dirección IP de un dispositivo podría ser 193.176.62.15. La operación AND usando la máscara sobre la IP del dispositivo es una forma rápida de identificar la IP de la red. Se colorea en naranja los bits de la IP de la red resultantes de la operación AND.

dispositivo	193	176	48	72
	1100 0001	1011 0000	0011 0000	0100 1000
máscara	255	255	240	0
	1111 1111	1111 1111	1111 0000	0000 0000
red	193	176	48	0
	1100 0001	1011 0000	0011 0000	0000 0000

LAB2

En este segundo caso, es necesario especificar el CIDR y el tamaño de la red. La IP de la red se obtiene comparando la IP del dispositivo con la IP de la máscara. Una vez traducido el formato decimal a binario de la máscara, se observa que se han usado 22 bit para designar la IP de la red. Esto deja un total de 10 bit para asignar IP a los hosts. Esto permite que se puedan conectar $2^{10} - 2 = 1022$ dispositivos a la red LAB2. La IP de la red será la primera IP disponible, especificándose en formato CIDR 193.176.40.0/22.

dispositivo	193	176	62	15
	1100 0001	1011 0000	0011 1110	0000 1111
máscara	255	255	252	0
	1111 1111	1111 1111	1111 1100	0000 0000
red	193	176	48	0
	1100 0001	1011 0000	0011 0000	0000 0000

LAB3

El tamaño de la red es $128 = 2^7$, se asignan 7 bit para direccionar a equipos. Por tanto, la más usará $32 - 7 = 25$ bit para identificar la red. Teniendo en cuenta dichos datos, se obtiene la IP de la red. Ahora, se puede apreciar que la IP de la red es 193.176.43.128 y la última será 193.176.43.255 (broadcast). El resto de los valores se usará para direccionar dispositivos.

dispositivo	193	176	43	200
	1100 0001	1011 0000	0010 1011	1100 1000
máscara	255	255	255	128
	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1000 0000
red	193	176	43	128
	1100 0001	1011 0000	0010 1011	1000 0000

Boletín Capa de Red
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

Indique si son Verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes afirmaciones:

- LAB1 es subred de LAB2 (F)

LAB2 es una red que contiene 1024 dispositivos, mientras que LAB1 contiene 4096. LAB2 es más pequeña que LAB1. Por tanto, LAB2 no puede contener LAB1.

- LAB2 es subred de LAB1 (F)

Observando los tamaños solamente, podría darse el caso que LAB2 (tamaño 1024) fuese una subred de LAB1 (tamaño 4096). Hay que comparar los prefijos de la notación CIDR. Los dos primeros bytes son iguales. Sin embargo, el tercero es diferente. Al traducirse a binario, se observa la falta de concordancia entre los prefijos. Se colorean en naranja los bits de IP de red asignados según la notación CIDR. Se observa que los 20 primeros bits de LAB2 no coinciden con los correspondientes de LAB1. Se concluye que LAB2 no está dentro de LAB1.

LAB2	193	176	40	0
/20	1100 0001	1011 0000	0010 1000	0000 0000
LAB1	193	176	48	0
/22	1100 0001	1011 0000	0011 0000	0000 0000

- LAB3 es subred de LAB1 (F)

LAB3 tiene tamaño 128 y LAB1 tiene tamaño 4096. Por tamaño sería posible. Sin embargo, al comparar los prefijos bit a bit existe una disparidad en los primeros 20 bits. Se concluye que LAB3 no está dentro de LAB1.

LAB1	193	176	40	0
/20	1100 0001	1011 0000	0010 1000	0000 0000
LAB3	193	176	43	128
/25	1100 0001	1011 0000	0011 1110	1000 0000

Boletín Capa de Red

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

- LAB3 es subred de LAB2 (V)

LAB3 tiene tamaño de 128 y LAB2 tiene tamaño 1024. Por tamaño sería posible que LAB2 estuviese contenido en LAB3. En este caso, los primeros 22 bit de LAB3 coinciden con el prefijo de LAB2.

LAB2	193	176	40	0
/22	1100 0001	1011 0000	0010 1000	0000 0000
LAB3	193	176	43	128
/25	1100 0001	1011 0000	0010 1011	1000 0000

P2. Una institución dispone del segmento 9.0.0.0/12 de direccionamiento IP y necesita configurar su red para un centro de trabajo que consta de 210 equipos.

- a) Crear una única red con el mínimo tamaño posible a partir del segmento asignado.
- b) Su centro de trabajo consta de cuatro edificios A, B, C y D. En ellos, hay 100, 50, 50, y 10 equipos conectados a su red, respectivamente. Realizar una partición en varias redes usando el segmento de direcciones IP del apartado anterior. Despréciase la necesidad de la IP de gateway de broadcast.

(a) En este apartado y los posteriores, se consideran la IP de red y de broadcast como dispositivos. Estrictamente, no es correcto. Sería necesario restarle dos unidades a las IP disponibles.

La primera pregunta responder es si el tamaño de la red es suficiente para direccionar los 210 equipos. La dirección de la red es 9.0.0.0/12, se usan 12 bit en la dirección de la red y hay disponibles $32-12 = 20$ bit para direccionar hosts. Se pueden direccionar $2^{20} = 1\,048\,576$ equipos.

Se pide crear la red que más se ajuste. La potencia de 2 más ajustada a 210 es 8 ($2^8 = 256$). Solamente son necesarios 8 bit para direccionar los 210 hosts. Los 24 bit restantes serían fijos y se usarían para identificar la red. Por tanto, la red mínima solicitada será 9.0.0.0/24. Así, se tomarán solamente las 256 primeras direcciones de las facilitadas para hacer la red.

(b) En el escenario planteado, hay 4 edificios A, B, C y D. El apartado pide realizar la partición de redes. Se tiene que cumplir que las redes cubran todos los dispositivos y, teniendo en cuenta el coste, usar el mínimo tamaño necesario utilizado previamente.

La primera tentativa sería reservar potencia un tamaño relacionado con potencias de 2 para cada edificio. Eso facilitaría la partición y su especificación mediante CIDR. Sin embargo, esa aproximación produciría un resultado subóptimo. El tamaño total de las redes sería de 272 equipos. Esto excede los 256 dispositivos calculados en el

Boletín Capa de Red
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

apartado anterior. Solamente se disponen de 8 bits para asignar a equipos. Tal y como se razonó en el apartado previo, deberían ser suficientes.

edificio	equipos	red
A	100	128
B	50	64
C	50	64
D	10	16
TOTAL	210	272

El objetivo es descomponer los requisitos en sumas de potencias de dos: A 128 equipos, B 8+16+32, C 8+16+32 y D 16. Cada sumando es una red CIDR. Se van asignando los sumandos en orden de tamaño creciente. Usando esta aproximación son necesarios solamente 8 bits, tal y como se estimó. En la siguiente tabla, se muestra las redes CIDR necesarias y su asignación al edificio. También se muestra el último octeto de la IP (O4) y se resalta en amarillo los bits fijos por la máscara de red.

CIDR	IP ini	IP fin	O4 ini	O4 fin	hosts	edificio
9.0.0.0/29	9.0.0.0	9.0.0.7	...0000 0000	...0000 0111	8	B
9.0.0.8/29	9.0.0.8	9.0.0.15	...0000 1000	...0000 1111	8	C
9.0.0.16/28	9.0.0.16	9.0.0.31	...0001 0000	...0001 1111	16	B
9.0.0.32/28	9.0.0.32	9.0.0.47	...0010 0000	...0011 1111	16	C
9.0.0.48/28	9.0.0.48	9.0.0.63	...0011 0000	...0011 1111	16	D
9.0.0.64/27	9.0.0.64	9.0.0.95	...0100 0000	...0101 1111	32	B
9.0.0.96/27	9.0.0.96	9.0.0.127	...0110 0000	...0110 1111	32	C
9.0.0.128/25	9.0.0.128	9.0.0.255	...1000 0000	...1111 1111	128	A

Boletín Capa de Red

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

P3. Una organización gestiona varios prefijos IP y necesita asignar direcciones IP a diferentes redes. Los prefijos IP disponibles son:

- a) 192.168.0.0/16
- b) 192.168.1.0/24
- c) 192.168.128.0/17
- d) 192.168.12.0/22
- e) 192.168.16.0/20

Se pide asignar las siguientes direcciones IP a la red correspondiente en la organización:

IP host	Red
192.168.13.45	
192.168.64.34	
192.168.1.1	
192.168.2.1	

Para resolver este problema, es necesario analizar el primer y último dispositivo que forman la sub red. Esto facilita localizar la red donde se ubica cada host. En la siguiente tabla, se muestra la IP inicial y final para cada red en formato decimal y binario. En el formato binario, se colorean en naranja los bits reservados para la red y que están fijos. Los bits restantes pueden cambiar su valor para direccionar los mensajes a los hosts que conforman la red.

Boletín Capa de Red

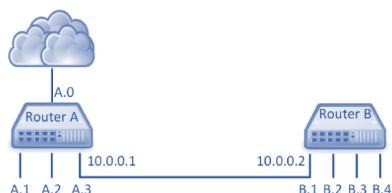
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

red	IP inicial	IP final
a	192.168.0.0	192.168.255.255
	1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0000 . 00000 0000	1100 0000 . 10101 000 . 1111 1111 . 1111 1111
b	192.168.1.0	192.168.1.255
	1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0001 . 00000 0000	1100 0000 . 10101 000 . 0000 0001 . 1111 1111
c	192.168.128.0	192.168.255.255
	1100 0000 . 1010 1000 . 1000 0000 . 0000 0000	1100 0000 . 10101 000 . 1111 1111 . 1111 1111
d	192.168.12.0	192.168.15.255
	1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1100 . 0000 0000	1100 0000 . 10101 000 . 0000 1111 . 1111 1111
e	192.168.16.0	192.168.31.255
	1100 0000 . 1010 1000 . 0001 0000 . 0000 0000	1100 0000 . 10101 000 . 0001 1111 . 1111 1111

Solamente falta transformar las direcciones de cada host a binario. Se asigna la red según su prefijo. Recordar que la IP del host y la IP de la red deben coincidir en la parte de que define la red. Debajo de cada red, se pone su primera IP y se colorean los bits de red según la notación CIDR.

IP host	red asignada
192.168.13.45	d
1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1101 . 0010 1101	1100 0000 . 10101 000 . 0000 1100 . 0000 0000
192.168.64.32	a
1100 0000 . 1010 1000 . 0100 0000 . 0001 0000	1100 0000 . 10101 000 . 0000 0000 . 00000 0000
192.168.1.1	b
1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0001 . 0000 0001	1100 0000 . 10101 000 . 0000 0001 . 00000 0000
192.168.2.1	a
1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0010 . 0000 0001	1100 0000 . 10101 000 . 0000 0000 . 00000 0000

P4. Una red tiene el siguiente esquema de interconexión y tablas de direccionamiento de los enrutadores:



Enrutador A:		
Destination	Gateway	Interface
192.168.48.0/22	*	2
192.168.48.0/23	10.0.0.2	3
172.16.0.0/24	10.0.0.2	3
0.0.0.0/0	64.48.8.1	0

Enrutador B:		
Destination	Gateway	Interface
192.168.48.0/24	*	2
192.168.49.0/24	*	3
172.16.0.0/24	*	4
0.0.0.0/0	10.0.0.1	1

a) Indicar por qué interfaces serían reenviados los paquetes a través de la red, considerando que llegan al enrutador A una serie de paquetes con las siguientes direcciones IP de destino: 8.8.8.8, 172.16.0.112, 192.168.50.3

b) Se decide instalar un punto de acceso inalámbrico conectado a la interfaz A.1 y se decide utilizar la mitad del bloque de direcciones IP actualmente asignado a la red de la interfaz B.4. Se pide indicar qué cambios habría que efectuar en las tablas de encaminamiento.

a) El primer paso es entender la tabla proporcionada. La columna “gateway” indica cual es el siguiente salto o enrutador al que serán reenviados los paquetes para un “destination” determinado. Cada gateway está asignado a una salida física o interfaz. Por ejemplo, las interfaces 1 y 2 del enrutador A hacen referencia a las salidas A.1 y A.2. En caso de gateway *, se indica que la red destino está directamente conectada al enrutador. Por ejemplo, en el enrutador A el gateway * está asignada a la red 192.168.48.0/22. En este caso, el enrutador A entregaría el mensaje a los equipos conectados directamente a él.

La asignación de paquete al interfaz, se hace mediante la coincidencia prefijo más largo (longest prefix match, LPM) entre el IP del destino y los destinos especificados en el enrutador. En caso que no haya coincidencia, hay un puerto de salida por

Boletín Capa de Red
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

defecto: el destino 0.0.0.0/0. Según la notación CIDR no tiene parte fija asignada a identificar la red. Entrarán por este gateway todas las IP de destino que no se puedan asignar a las otras IP establecidas. Es una forma fácil de redireccionar el tráfico cuando no hay coincidencia. Un enrutador no se puede quedar con mensajes dentro de él.

CIDR destino enrutador A	Interfaz
0.0.0.0/0	A.0
0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 000000 0000	
192.168.48.0/22	A.2
1100 0000 . 1010 1000 . 0011 0000 . 000000 0000	
192.168.48.0/23	A.3
1100 0000 . 1010 1000 . 0011 0000 . 000000 0000	
172.16.0.0/24	A.3
1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0000 0000	

Solamente falta emparejar las IP de destino que figura en el mensaje con las existentes en el enrutador: (1) 8.8.8.8 no pertenece a ninguna red, se envía por el 0.0.0.0; (2) el destinatario 176.16.0.112 pertenece a la red 172.16.0.0/24, se envía por la interfaz A.3 del enrutador A; (3) 192.168.50.3 podría asignarse a 192.168.48.0/22 o 192.168.48.0/23, se reenvía por la primera al coincidir los 22 primeros bits, no coincide el bit 23 y por eso se descarta la segunda opción; (4) 192.168.48.12 se reenvía al A.3, puesto que coinciden los 23 primeros bits.

IP destino mensaje	LPM enrutador A
8.8.8.8	A.0
0000 1000 . 0000 100 . 0000 0000 . 0000 0000	
172.16.0.112	A.3
1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0111 0000	
192.168.50.3	A.2
1100 0000 . 1010 1000 . 0011 0010 . 0000 0101	

De todos los casos mencionados, solamente el mensaje (2) tiene que ser direccionado en el enrutador B. En la figura, se aprecia como la interfaz A.3 está conectada a la interfaz B.1. Aplicando el mismo criterio, se obtiene que la interfaz con mayor coincidencia de prefijo es la B.4. El resto de los paquetes no circulan por el enrutador B. Por tanto, no aplica (N/A) definir el direccionamiento en el enrutador B.

IP destino mensaje	LPM enrutador A	LPM enrutador B
172.16.0.112	A.3	B.4
1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0111 0000		

b) Se pretende cambiar la red instalando un punto de acceso inalámbrico conectado a A.1 y usando la mitad del bloque de direcciones IP asignado a B.4. La interfaz B.4 está conectada a la red con CIDR 172.16.0.0/24. Esta red tiene $2^8 = 256$ hosts, puesto que 8 son los bits que no se usan para la dirección de la red. Al usar la mitad, se generan dos redes con la mitad de equipos $2^7 = 128$ hosts. Las direcciones para cada red son 172.16.0.0/25 (hosts 0 a 127, interfaz B.4) y 127.16.0.128/25 (hosts 128 a 255, interfaz A.1).

red original	red modificada
172.16.0.0/24	172.16.0.0/25 (B.4)
Interfaz B.4 (0 a 255)	Interfaz B.4 (0 a 127)
	172.16.0.128/25
	Interfaz A.1 (128 a 255)

En las tablas de los enrutadores, habría que realizar los cambios especificados a continuación. Estos afectan tanto al router A y al router B. En la siguiente tabla, está la tabla original y las modificaciones necesarias. Las modificaciones se han resaltado en color verde.

Boletín Capa de Red
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

router	destination	gateway	interfaz
A	172.16.0.0/25	10.0.0.2	A.3
	172.16.0.128/25	*	A.1
	192.168.48.0/22	*	A.2
	192.168.48.0/23	10.0.0.2	A.3
	0.0.0.0/0	64.48.8.1	A.0
B	172.16.0.0/25	*	B.4
	192.168.48.0/24	*	B.2
	192.168.49.0/24	*	B.3
	0.0.0.0/0	10.0.0.1	B.1